

Tsiky ANDRIANARISATA

Toulouse, France · 06 41 15 96 12 · andrianarisatsiky@gmail.com · Permis B

Recherche alternance Ingénieur Systèmes Embarqués et Développement Logiciel ·
disponible septembre 2026 · secteurs : aéronautique, spatial, défense



Scan → portfolio

PROFIL

Étudiant en Licence 2 EEA (Électronique, Énergie électrique, Automatique) à l'Université Paul Sabatier, Toulouse, après un cycle préparatoire intégré en Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués (SEEE) au CESI. Double compétence hardware et software : électronique analogique et numérique, microcontrôleurs, développement logiciel en Python et C++, visualisation de données, environnement Linux et Windows.

FORMATION

Université Paul Sabatier (Toulouse III), Toulouse : Licence 2 EEA

Électronique, Énergie électrique, Automatique · Depuis septembre 2026

- Électronique et signal, automatique et asservissement, systèmes embarqués, programmation orientée objet (C++, Python), bases de données SQL.
- Objectif : intégrer une école d'ingénieurs par admission sur titre à l'issue de la licence.

CESI École d'ingénieurs, Toulouse : cycle préparatoire intégré

Spécialité Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués (SEEE) · 2 ans

- Pédagogie par problèmes (Problem Based Learning - PBL).
- Électronique et signal : amplification, filtrage, radiofréquence (RF), traitement du signal pour systèmes communicants.
- Automatique : lois de commande, régulation, asservissement de systèmes linéaires (PID, stabilité, précision).
- Systèmes embarqués et informatique : architecture des microcontrôleurs, programmation orientée objet (C++, Python), protocoles réseaux, bases de données SQL.

PROJETS TECHNIQUES PERSONNELS

- Électronique analogique : conception, assemblage et test d'amplificateurs audio et de pédales d'effet pour guitare.
- Robotique embarquée : construction, câblage et programmation de robots autonomes en C++ sur Arduino.
- Radar à ultrasons (capteur HC-SR04, servomoteur) avec acquisition et visualisation de données en temps réel sous Processing.
- StrongBox 3000 : conception d'un coffre-fort électronique à ouverture sécurisée, logique de verrouillage développée avec l'algèbre de Boole.
- Amplification et filtrage du signal : mise en situation d'un espion isolé dans une pièce, ne disposant que d'un micro comme moyen de communication ; conception de circuits d'amplification et de filtrage du signal audio pour transmettre l'information sans être détecté.
- Enceinte Bluetooth : conception et réalisation d'une enceinte Bluetooth, avec chaîne de traitement du signal audio à base d'amplificateurs opérationnels (AOP), sur le même principe que le projet de transmission par micro.
- Base de données d'entreprise : conception et création d'une base de données SQL répondant aux besoins métier d'une entreprise.
- Station météo connectée : développement en C d'un firmware embarqué proposant plusieurs modes d'utilisation, et création d'une application en Swift pour la lecture et la visualisation des données de la station.

COMPÉTENCES TECHNIQUES (HARD SKILLS)

- **Langages et développement** : Python, C++, C, Swift, SQL, HTML, JavaScript, Bash, programmation orientée objet (POO), Git.
- **Systèmes embarqués et électronique** : microcontrôleurs, Arduino, électronique analogique et numérique, capteurs, RF, traitement du signal, automatique, PID, schémas électroniques, soudure, prototypage.
- **Environnements et outils** : Linux (Red Hat Enterprise Linux), Windows, YAML, JSON, Plotly, visualisation de données, interfaces graphiques (GUI).
- **Méthodes d'ingénierie** : gestion de projet, planification (Gantt, MoSCoW), rédaction technique, tests et validation.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES (SOFT SKILLS)

- **Autonomie** : conception et développement d'un outil logiciel complet mené seul de bout en bout à l'ONERA.
- **Rigueur et organisation** : gestion simultanée d'un cursus universitaire et de 18 heures d'entraînement hebdomadaires en natation de compétition.
- **Persévérance et résilience** : quinze ans de sport de compétition au niveau national, gestion du stress en championnat.
- **Communication et esprit d'équipe** : restitution de travaux techniques à des chercheurs, soutenance devant jury, écoute et adaptation aux besoins des utilisateurs.

LANGUES

- Français : langue maternelle
- Anglais : niveau B2
- Espagnol : niveau B2
- Allemand : niveau A2

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport automobile · Aéronautique · Natation